高一数学期中教材改编练习卷（B）

参考答案、评分细则与教材出处

单选、填空每题 5 分；多选全对 6 分，部分选对且无错项 3 分，含错项或未选 0 分。以下评分为本练习卷统一约定；解答题其他正确解法按相应步骤给分。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	B	A	D	C	B	A	D

题号	9	10	11	12	13	14
答案	AC	AB	BCD	$(-\infty,-1]$	1	$f(-2)<f(1)<f(3)$

单项选择题解析

第 1 题 **C**。并集包括两个集合中出现的全部元素，结果为 $\{0,1,2,3,4\}$，重复元素只写一次。

第 2 题 **B**。$x=3$ 能推出 $x^2=9$；$x^2=9$ 不一定推出 $x=3$，如 $x=-3$。故前者为后者的必要而不充分条件。

第 3 题 **A**。量词由全称改为存在，范围保持 $\mathbb{R}$，$\geq$ 的否定是 $<$。原命题本身的真假不改变否定形式。

第 4 题 **D**。$a^2+b^2\geq 2ab=18$，当且仅当 $a=b=3$ 时取等号，满足约束。

第 5 题 **C**。A 在 0 无定义，B 在 -1 无实数值，D 在 -1 的像为 $-2\notin B$；C 在 A 上处处有唯一像，且均属于 B。

第 6 题 **B**。根式要求 $x\geq -1$，分母要求 $x\neq \pm 2$；其中 -2 已不在前一范围中，故定义域为 $[-1,2)\cup(2,+\infty)$。

第 7 题 **A**。由偶性 $f(-3)=f(3)=9-12+1=-2$。

第 8 题 **D**。开口向下，递减区间为 $[a,+\infty)$。给定区间须在对称轴右侧，故 $a\leq 2$，端点可取。

多项选择题与填空题解析

第 9 题 **AC**。A：$(1/a)-(1/b)=(b-a)/(ab)>0$。B：$|a|>|b|$，故平方后应为 $a^2>b^2$。C：除以负数 b 使不等号反向，$a/b>1$。D：取相反数后应为 $-a>-b$。

第 10 题 **AB**。$f(x)\geq 4$，等号当且仅当 $x=2$。若 $0<x_1<x_2\leq 2$，则 $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)(1-4/(x_1x_2))<0$，故在 $(0,2]$ 上递减。$f(1)=f(4)=5$，故 C 错误；最小值在 2 取得，D 错误。

第 11 题 **BCD**。由 $f(2)=2f(1)=6$ 得 $f(1)=3$，A 错误。令 $x=y=0$ 得 $f(0)=0$；令 $y=-x$ 得奇性；$f(6)=3f(2)=18$。故 B、C、D 正确。无需假设 f 在实数域上必为线性函数。

第 12 题 $(-\infty,-1]$。$-x^2+2x+k=-(x-1)^2+k+1$，最大值为 $k+1$。要求最大值不超过 0，故 $k\leq -1$。

第 13 题 1。先用第一段得 $f(-1)=1$，再用第二段得 $f(1)=1$。

第 14 题 $f(-2)<f(1)<f(3)$。奇性给出 $f(0)=0$；由正半轴含 0 的严格递增性得 $f(2)>0$，故 $f(-2)<0<f(1)<f(3)$。这里不能省略区间包含 0 的条件。

解答题解析与分步评分

第 15 题 （15 分）

（1）$A\cap B=[1,5)$（3 分），$A\cup B=[-2,+\infty)$（3 分），$\complement_U A=(-\infty,-2)\cup[5,+\infty)$（3 分）。

（2）当 $t\geq 5$ 时，B 所有元素均不在 A 中（3 分）；当 $t<5$ 时，可在 $[\max\{-2,t\},5)$ 中取到公共元素，因此不满足。故 $t\in[5,+\infty)$（3 分）。

教材改编出处：p.13，习题 1.1 第 9 题；p.13，习题 1.1 第 16 题。

第 16 题 （15 分）

（1）原式等价于 $(x+1)(x-4)<0$（3 分），故解集为 $(-1,4)$（3 分）。

（2）原式等价于 $(x-m)(x-2)\geq 0$（3 分）。当 $m<2$ 时，解集为 $(-\infty,m]\cup[2,+\infty)$（2 分）；当 $m=2$ 时，解集为 $\mathbb{R}$（2 分）；当 $m>2$ 时，解集为 $(-\infty,2]\cup[m,+\infty)$（2 分）。

教材改编出处：p.59，习题 2.3 第 4 题；p.59，习题 2.3 第 8 题。

第 17 题 （17 分）

（1）$f(0)=0$（2 分），$f(-2)=-f(2)=-8$（2 分）。

（2）当 $x<0$ 时 $-x>0$，$f(-x)=x^2-2x$（2 分）；由奇性得 $f(x)=-x^2+2x$（3 分）。

（3）任取 $x_1<x_2$（1 分）。若 $0\leq x_1<x_2$，则 $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)(x_1+x_2+2)>0$（2 分）。若 $x_1<x_2\leq 0$，则差为 $(x_2-x_1)(2-x_1-x_2)>0$（2 分）。若 $x_1<0<x_2$，由解析式知 $f(x_1)<0<f(x_2)$（2 分）。三类覆盖所有情形，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增（1 分）。

教材改编出处：p.86，习题 3.2 第 6 题；p.86，习题 3.2 第 7 题。

第 18 题 （17 分）

（1）$16^{3/4}=8$（2 分），$8^{-2/3}=1/4$，故原式为 $33/4$（2 分）。

（2）由 $8^{\alpha}=2=8^{1/3}$ 得 $\alpha=1/3$（2 分），故 $f(x)=\sqrt[3]{x}$（1 分），定义域为 $\mathbb{R}$（2 分）。

（3）$\sqrt[3]{-x}=-\sqrt[3]{x}$，且定义域对称，故为奇函数（2 分）；在 $\mathbb{R}$ 上严格递增（2 分）。任取 $0<x_1<x_2$，令 $u=\sqrt[3]{x_1},v=\sqrt[3]{x_2}$（1 分），则 $v-u=(x_2-x_1)/(v^2+uv+u^2)>0$（2 分），故正半轴上严格递增（1 分）。所列全实数区间也成立：负半轴由奇性、跨零点由符号判断。

教材改编出处：p.104，习题 4.1 第 4 题；p.104，习题 4.1 第 8 题。

第 19 题 （13 分）

（1）$f(0)=a=2$（3 分）。

（2）底数大于 1，外层指数函数递增；$|2x+1|$ 在 $(-\infty,-1/2]$ 上递减，在 $[-1/2,+\infty)$ 上递增，所以 f 在这两个区间分别递减、递增（各 2 分）。指数可取任意非负实数，故值域为 $[1,+\infty)$（2 分）。

（3）原式等价于 $|2x+1|\leq 3$（2 分），解得 $-2\leq x\leq 1$，故解集为 $[-2,1]$（2 分）。

教材改编出处：p.114，习题 4.2 第 11 题。

命题结构与教材改编记录

本卷只使用教材第 1 至 3 章及第 4 章 4.1 至 4.2 的例题、习题和练习作为母题。集合与逻辑 30 分，不等式 31 分，函数概念与性质 59 分，幂函数与指数函数 30 分；合计 150 分。

主考点归类：集合 1、15 题共 20 分，逻辑 2、3 题共 10 分；基本不等式 4 题 5 分、不等式性质 9 题 6 分、恒成立 12 题 5 分、二次不等式 16 题 15 分；函数概念 5、6、13 题共 15 分，函数性质 7、8、10、11、14、17 题共 44 分；幂函数 18 题 17 分、指数函数 19 题 13 分。综合题允许知识交叉，归类用于统计，不将同一分数重复计入。

教材页码指印刷页，正文 PDF 页序为印刷页加 7。下列 ID 均可在教材题库中检索，改编题的答案已另行重算，不能直接套用母题答案。

未特别注明的改编均为更换数据与设问、保留教材母题的概念结构。逐题目标、预期方法、易错点及评价方式另见随附“命题细目与教材出处.csv”。

题号	教材母题与改编说明
1	p.13，习题 1.1 第 8 题（PDF 第 20 页） XJ-B1-C01-HW-P013-Y0307
2	p.18，例 5（PDF 第 25 页） XJ-B1-C01-EX-P018-Y0491
3	p.23，页首练习（PDF 第 30 页） XJ-B1-C01-PR-P023-Y0176
4	p.43，习题 2.1 第 5 题（PDF 第 50 页） XJ-B1-C02-HW-P043-Y1062
5	p.67，练习第 1 题（PDF 第 74 页） XJ-B1-C03-PR-P067-Y0874
6	p.77，习题 3.1 第 4 题（PDF 第 84 页） XJ-B1-C03-HW-P077-Y0286
7	p.86，习题 3.2 第 7 题（PDF 第 93 页） XJ-B1-C03-HW-P086-Y0288
8	p.82，练习第 3 题（PDF 第 89 页） XJ-B1-C03-PR-P082-Y1536
9	p.43，习题 2.1 第 3 题（PDF 第 50 页） XJ-B1-C02-HW-P043-Y0634
10	p.81，例 2（PDF 第 88 页） XJ-B1-C03-EX-P081-Y1313
11	p.91，复习题第 12 题（PDF 第 98 页） XJ-B1-C03-RV-P091-Y0650
12	p.55，例 5（PDF 第 62 页） XJ-B1-C02-EX-P055-Y0177
13	p.76，练习第 2 题（PDF 第 83 页） XJ-B1-C03-PR-P076-Y0364
14	p.86，习题 3.2 第 11 题（PDF 第 93 页） XJ-B1-C03-HW-P086-Y1034 改编：把教材偶函数、减函数改为奇函数、在含 0 的正半轴上递增，并更换比较点。
15	p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）；p.13，习题 1.1 第 16 题（PDF 第 20 页） XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433 / XJ-B1-C01-HW-P013-Y1442
16	p.59，习题 2.3 第 4 题（PDF 第 66 页）；p.59，习题 2.3 第 8 题（PDF 第 66 页） XJ-B1-C02-HW-P059-Y0221 / XJ-B1-C02-HW-P059-Y0874
17	p.86，习题 3.2 第 6 题（PDF 第 93 页）；p.86，习题 3.2 第 7 题（PDF 第 93 页） XJ-B1-C03-HW-P086-Y0231 / XJ-B1-C03-HW-P086-Y0288 改编：融合教材奇函数求值与对称延拓母题，更换系数，并增加跨零点的定义证明。

题号	教材母题与改编说明
18	p.104，习题 4.1 第 4 题（PDF 第 111 页）；p.104，习题 4.1 第 8 题（PDF 第 111 页） XJ-B1-C04-HW-P104-Y0874 / XJ-B1-C04-HW-P104-Y1494
19	p.114，习题 4.2 第 11 题（PDF 第 121 页） XJ-B1-C04-HW-P114-Y1038

评价与复习建议：客观题逐项判断，填空题核对端点和可取性；解答题按列式、推理、分类完整性及结论评分。第 17、18 题重点观察能否从定义出发说明理由。上述难度与错误仅为教学预判，未经过班级试测，不预设均分或达标率。